

Nichtrostende Stähle

Technische Lieferbedingungen für Blech, Warmband und gewalzte Stäbe für Druckbehälter, gezogenen Draht und Schmiedestücke

DIN
17440

ICS 77.140.20

Deskriptoren: Nichtrostender Stahl, Blech, Warmband, Draht, Schmiedestück, Stab

Mit DIN EN 10088-2 : 1995-08
und DIN EN 10088-3 : 1995-08
Ersatz für Ausgabe 1985-07

Stainless steels – Technical delivery conditions for plates, hot rolled strip and bars for pressure purposes, drawn wire and forgings

Die mit einem Punkt ● gekennzeichneten Abschnitte enthalten Angaben über Vereinbarungen, die bei der Bestellung zu treffen sind.

Die mit zwei Punkten ●● gekennzeichneten Abschnitte enthalten Angaben über Vereinbarungen, die bei der Bestellung zusätzlich getroffen werden können.

Vorwort

Die Veröffentlichung dieser "Restnorm" wurde erforderlich, da die Ausgabe Juli 1985 durch DIN EN 10088-2 und DIN EN 10088-3 nur teilweise ersetzt wird. Der Anwendungsbereich dieser Restnorm ist beschränkt auf die durch DIN EN 10088-2 und DIN EN 10088-3 nicht abgedeckten Erzeugnisformen und/oder Verwendungszwecke, nämlich

- Schmiedestücke für Druckbehälter (E DIN EN 10222-5),
- Schmiedestücke für allgemeine Verwendung (E DIN EN 10250-5),
- warmgewalzter Stabstahl für Druckbehälter (Europäische Norm in Vorbereitung),
- Tafelbleche und warmgewalztes Band für Druckbehälter (E DIN EN 10028-7),
- Draht (z. Z. keine Europäische Norm in Vorbereitung).

Es ist nicht beabsichtigt, bei Annahme eines der Entwürfe als Europäische Norm jeweils eine neue Restnorm DIN 17440 zu veröffentlichen. Vielmehr soll diese Restnorm möglichst frühzeitig zurückgezogen und durch DIN-EN-Normen und gegebenenfalls Norm-Entwürfe ersetzt werden.

In der vorliegenden Restnorm wurden die Kurznamen (unter Beibehaltung der jetzt auch europäisch geltenden Werkstoffnummern) und die chemische Zusammensetzung der Stahlsorten an DIN EN 10088 angepaßt. Ebenso wurden die Angaben zu den zitierten Normen überarbeitet. Unverändert beibehalten wurden dagegen die Festlegungen für z. B. die mechanischen Eigenschaften, Wärmebehandlung, Prüfumfang und Ausführungsarten. Insbesondere ist zu beachten, daß die Ausführungsarten nach dieser Norm nicht identisch sind mit denen in DIN EN 10088-2 und DIN EN 10088-3.

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe Juli 1985 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Halbzeug, Walzdraht und Profile sowie Blech, Band und Stäbe für allgemeine Verwendung wurden aus dem Anwendungsbereich herausgenommen.
- b) Wegen des geänderten Anwendungsbereiches sind die Sorten X38Cr13 (1.4031), X46Cr13 (1.4034) und X45CrMoV15 (1.4116) entfallen.
- c) Die Sorten X10Cr13 (1.4006) und X15Cr13 (1.4024) wurden unter der Bezeichnung X12Cr13 (1.4006) zusammengefaßt.
- d) Die Kurznamen und die chemische Zusammensetzung wurden an die Festlegungen in EN 10088 "Nichtrostende Stähle" angepaßt.
- e) Redaktionelle Überarbeitung, insbesondere im Hinblick auf die zitierten Unterlagen.

Frühere Ausgaben

DIN 17440: 1967-01, 1972-12, 1985-07

Fortsetzung Seite 2 bis 24

Normenausschuß Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Kein Änderungsaustausch bei Einzelblatt-Ausgabe

Vervielfältigung lt. DIN-Merkblatt 3

Inhalt

	Seite		Seite
Vorwort	1	7.6 Oberflächenbeschaffenheit	4
1 Anwendungsbereich	2	7.7 Spröbruchunempfindlichkeit und Kaltzähigkeit	4
2 Normative Verweisungen	2	8 Prüfung	4
3 Definitionen	3	8.1 Vereinbarung von Prüfungen und Bescheinigungen über Materialprüfungen	4
3.1 Nichtrostende Stähle	3	8.2 Prüfumfang	4
3.2 Wärmebehandlungsarten	3	8.3 Probenahme und Probenvorbereitung	5
3.3 Erzeugnisformen	3	8.4 Durchführung der Prüfungen	5
4 Maße und Grenzabmaße	3	8.5 Wiederholungsprüfungen	5
5 Gewichtserrechnung und zulässige Gewichtsabweichungen	3	9 Kennzeichnung	5
6 Bezeichnung und Bestellung	3	9.1 Umfang der Kennzeichnung	5
7 Anforderungen	3	9.2 Art der Kennzeichnung	5
7.1 Herstellverfahren	3	10 Beanstandungen	5
7.2 Lieferzustand	3	Anhang A (informativ) Für die Erzeugnisse aus nichtrostenden Stählen nach dieser Norm in Betracht kommende Maßnormen	19
7.3 Chemische Zusammensetzung	4	Anhang B (informativ) Ergänzende Angaben	20
7.4 Korrosionschemische Eigenschaften	4	Anhang C (informativ) Literaturhinweise	24
7.5 Mechanische Eigenschaften	4		

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt für warmgewalzte Bänder, kalt- oder warmgewalzte Tafelbleche und gewalzten Stabstahl für Druckbehälter, gezogenen Draht und Schmiedestücke aus nichtrostenden Stählen.

Kaltgewalzte Bänder und Spaltbänder sowie daraus geschnittene Bleche aus nichtrostenden Stählen für den Druckbehälterbereich sind in DIN 17441, Rohre aus nichtrostenden Stählen in DIN 17455 bis DIN 17458, Flacherzeugnisse für allgemeine Verwendung in DIN EN 10088-2, Halbzeug, Stäbe, Walzdraht und Profile für allgemeine Verwendung in DIN EN 10088-3 genormt.

ANMERKUNG: Unter dem in DIN EN 10079 nicht aufgeführten Begriff "Tafelblech" sind aus Walztafeln hergestellte, d.h. nicht aus Band geschnittene Bleche zu verstehen.

1.2 Zusätzlich zu den Angaben dieser Norm gelten, sofern im folgenden nichts anderes festgelegt ist, die in DIN EN 10021 wiedergegebenen allgemeinen technischen Lieferbedingungen für Stahl und Stahlerzeugnisse.

1.3 Diese Norm gilt nicht für die durch Weiterverarbeitung der in 1.1 genannten Erzeugnisformen hergestellten Teile mit fertigungsbedingten abweichenden Güteigenschaften.

2 Normative Verweisungen

DIN 50133

Prüfung metallischer Werkstoffe — Härteprüfung nach Vickers, Bereich HV0,2 bis HV100

DIN 50914

Prüfung nichtrostender Stähle auf Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion; Kupfersulfat-Schwefelsäure-Verfahren; Strauß-Test

DIN EN 10002-1

Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Prüfverfahren (bei Raumtemperatur); enthält Änderung AC1:1990; Deutsche Fassung EN 10002-1:1990 und AC1:1990

DIN EN 10002-5

Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 5: Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur; Deutsche Fassung EN 10002-5:1991

DIN EN 10003-1

Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Brinell — Teil 1: Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 10003-1:1994

DIN EN 10021

Allgemeine technische Lieferbedingungen für Stahl und Stahlerzeugnisse; Deutsche Fassung EN 10021:1993

DIN EN 10045-1

Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 10045-1:1990

DIN EN 10052

Begriffe der Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen; Deutsche Fassung EN 10052:1993

DIN EN 10079

Begriffsbestimmungen für Stahlerzeugnisse; Deutsche Fassung EN 10079:1992

DIN EN 10204

Metallische Erzeugnisse — Arten von Prüfbescheinigungen (enthält Änderung A1:1995); Deutsche Fassung EN 10204:1991 + A1:1995

Stahl-Eisen-Prüfblatt 1805¹⁾

Probenahme und Probenvorbereitung für die Stückanalyse bei Stählen

Handbuch für das Eisenhüttenlaboratorium, Band 2¹⁾

Die Untersuchung der metallischen Stoffe, Düsseldorf 1966

Handbuch für das Eisenhüttenlaboratorium, Band 2a (Ergänzungsband)¹⁾ Düsseldorf 1982

Handbuch für das Eisenhüttenlaboratorium, Band 5 (Ergänzungsband)¹⁾

A4.4 — Aufstellung empfohlener Schiedsverfahren,

B — Probenahmeverfahren

C — Analyseverfahren, jeweils letzte Auflage

Siehe auch die in Anhang A aufgeführten Maßnormen.

¹⁾ Verlag Stahleisen GmbH, Postfach 10 51 64, 40042 Düsseldorf

3 Definitionen

3.1 Nichtrostende Stähle

Als nichtrostend gelten Stähle, die sich durch besondere Beständigkeit gegen chemisch angreifende Stoffe auszeichnen; sie haben im allgemeinen einen Massenanteil Chrom von mindestens 10,50 % und einen Massenanteil Kohlenstoff von höchstens 1,2 %.

3.2 Wärmebehandlungsarten

Für die Wärmebehandlungsarten gelten die Begriffsbestimmungen nach DIN EN 10052.

3.3 Erzeugnisformen

Für die Erzeugnisformen sind die Begriffsbestimmungen in DIN EN 10079 maßgebend.

4 • Maße und Grenzabmaße

Die Maße und Grenzabmaße sind bei der Bestellung zu vereinbaren, möglichst nach den im Anhang A angegebenen Maßnormen.

5 Gewichtserrechnung und zulässige Gewichtsabweichungen

5.1 Bei einer Ermittlung des theoretischen Gewichts der Erzeugnisse sind die in Tabelle B.1 angegebenen Werte der Dichte zugrunde zu legen.

5.2 ●● Die zulässigen Gewichtsabweichungen können bei der Bestellung vereinbart werden, falls sie in den im Anhang A angegebenen Maßnormen nicht festgelegt sind.

6 Bezeichnung und Bestellung

6.1 Die Normbezeichnung für einen Stahl nach dieser Norm setzt sich entsprechend den nachfolgenden Beispielen zusammen aus

- der Benennung "Stahl",
- der DIN-Nummer dieser Norm,
- dem Kurznamen oder der Werkstoffnummer für die Stahlsorte (siehe Tabelle 1),
- dem Kurzzeichen für die Ausführungsart (siehe Tabelle 8),
- gegebenenfalls dem Wärmebehandlungszustand (siehe Tabellen 3 und 4),
- gegebenenfalls der Verfestigungsstufe (siehe Tabelle 7).

BEISPIEL 1:

Stahl DIN 17440—X5CrNi18-10+c2
oder
Stahl DIN 17440—X5CrNi18-10+IIa
oder
Stahl DIN 17440—1.4301+c2
oder
Stahl DIN 17440—1.4301+IIa

BEISPIEL 2:

Stahl DIN 17440—X5CrNi18-10+f+C800
oder
Stahl DIN 17440—X5CrNi18-10+IIIa+C800
oder
Stahl DIN 17440—1.4301+f+C800
oder
Stahl DIN 17440—1.4301+IIIa+C800

6.2 Für die Normbezeichnung der Erzeugnisse gelten die Angaben der betreffenden Maßnorm.

6.3 Die Bestellung muß alle notwendigen Angaben zur eindeutigen Beschreibung der gewünschten Erzeugnisse und ihrer Beschaffenheit und Prüfung enthalten. Falls hierzu z. B. bei Vereinbarungen entsprechend den mit ● und ●● gekennzeichneten Abschnitten die Bezeichnungen nach 6.1 und 6.2 nicht ausreichen, sind an diese die erforderlichen zusätzlichen Angaben anzufügen.

7 Anforderungen

7.1 Herstellverfahren

7.1.1 Das Erschmelzungsverfahren der Stähle für Erzeugnisse nach dieser Norm bleibt dem Herstellerwerk überlassen, sofern bei der Bestellung nicht ein Sondererschmelzungsverfahren vereinbart wurde.

●● Das Erschmelzungsverfahren ist auf Vereinbarung dem Besteller bekanntzugeben.

7.1.2 ●● Das Formgebungsverfahren der Erzeugnisse bleibt dem Hersteller überlassen, sofern es bei der Bestellung nicht vereinbart wurde.

7.2 Lieferzustand

Die üblichen Behandlungszustände und Ausführungsarten gehen aus den Tabellen 3 bis 5 und 8 hervor (siehe auch Tabelle B.2).

7.3 Chemische Zusammensetzung

7.3.1 Schmelzenanalyse

Die chemische Zusammensetzung der Stähle nach der Schmelzenanalyse muß Tabelle 1 entsprechen. Geringe Abweichungen von diesen Werten sind im Einvernehmen mit dem Besteller oder dessen Beauftragten zulässig, wenn die mechanischen Eigenschaften, die Schweißbarkeit und das korrosionschemische Verhalten des Stahles den Anforderungen dieser Norm entsprechen.

7.3.2 Stückanalyse

Bei der Prüfung der chemischen Zusammensetzung am fertigen Erzeugnis sind gegenüber den Angaben in Tabelle 1 die Abweichungen nach Tabelle 2 zulässig.

7.4 Korrosionschemische Eigenschaften

Für die Beständigkeit der ferritischen und austenitischen Stähle gegen interkristalline Korrosion bei Prüfung nach DIN 50914 gelten die Angaben in den Tabellen 3 und 5.

ANMERKUNG: Das Verhalten der nichtrostenden Stähle gegen Korrosion kann durch Versuche im Laboratorium nicht eindeutig gekennzeichnet werden. Es empfiehlt sich daher, auf vorliegende Betriebserfahrungen zurückzugreifen. Hinweise über das Verhalten unter bestimmten Korrosionsbedingungen sind z. B. in den DECHEMA-Werkstofftabellen zu finden.

7.5 Mechanische Eigenschaften

7.5.1 Für die mechanischen Eigenschaften bei Raumtemperatur im wärmebehandelten Zustand gelten die Tabellen 3 bis 5. Diese Tabellen gelten nicht für Erzeugnisse der Ausführungsart a1 nach Tabelle 8.

●● Wenn die Erzeugnisse in der Ausführungsart a1 geliefert werden, müssen bei sachgemäßer Behandlung die mechanischen Eigenschaften nach Tabelle 3, 4 oder 5 erreichbar sein. Bei der Bestellung können der Nachweis der mechanischen Eigenschaften an Bezugsproben und die Wärmebehandlung dieser Bezugsproben vereinbart werden.

Für die mechanischen Eigenschaften bei Raumtemperatur von kaltverfestigten Drähten gilt Tabelle 7.

7.5.2 Für die mechanischen Eigenschaften von abschließend wärmebehandeltem Draht mit Durchmessern < 2 mm gilt Tabelle 10.

7.5.3 Für die 0,2%- und 1%-Dehngrenzen bei höheren Temperaturen gilt Tabelle 6.

7.6 Oberflächenbeschaffenheit

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit finden sich in Tabelle 8.

7.7 Spröbruchunempfindlichkeit und Kaltzähigkeit

Die in dieser Norm aufgeführten austenitischen Stähle sind spröbruchunempfindlich. Darüber hinaus sind die in Tabelle 11 aufgeführten austenitischen Stähle kaltzäh und können daher auch bei tiefen Temperaturen eingesetzt werden. Zum Nachweis der Kaltzähigkeit reicht die Prüfung der Kerbschlagarbeit bei Raumtemperatur aus.

ANMERKUNG: Die in Tabelle 11 aufgeführten Stähle sind im AD-Merkblatt W 10 enthalten. Neben diesen Stählen kommen auch andere austenitische Stähle für die Verwendung bei tiefen Temperaturen in Betracht.

8 Prüfung

8.1 ●● Vereinbarung von Prüfungen und Bescheinigungen über Materialprüfungen

Bei der Bestellung kann für jede Lieferung die Ausstellung einer der Bescheinigungen über Materialprüfungen nach DIN EN 10204 vereinbart werden.

8.1.1 Falls entsprechend den Bestellvereinbarungen ein Werkszeugnis (EN 10204 – 2.2) auszustellen ist, enthält dieses folgende Angaben:

- a) die Bestätigung, daß die Erzeugnisse den Bestellangaben entsprechen;
- b) die Ergebnisse der Schmelzenanalyse für alle in Tabelle 1 für die betreffende Stahlsorte aufgeführten Elemente.

8.1.2 Falls entsprechend den Bestellvereinbarungen ein Werksprüfzeugnis²⁾ (EN 10204 – 2.3) auszustellen ist, enthält dieses folgende Angaben:

- a) die Angaben nach 8.1.1;
- b) die Ergebnisse der entsprechend 8.2.2 bis 8.2.9 durchgeführten Prüfungen;
- c) die Kennzeichnung der Erzeugnisse entsprechend Abschnitt 9.

8.1.3 Falls entsprechend den Bestellvereinbarungen ein Abnahmeprüfzeugnis (EN 10204 – 3.1.A oder EN 10204 – 3.1.B oder EN 10204 – 3.1.C) oder Abnahmeprüfprotokoll (EN 10204 – 3.2) auszustellen ist, enthält dieses folgende Angaben:

- a) die Ergebnisse der entsprechend 8.2.2 bis 8.2.9 durchgeführten Prüfungen;
- b) die Kennzeichnung nach Abschnitt 9.

Außerdem wird in einem Werkszeugnis die Schmelzenanalyse mitgeteilt; diese kann auch in dem jeweils höheren Nachweis enthalten sein.

Bei werksfremden Abnahmeprüfungen ist der Beauftragte vom Besteller zu benennen.

8.2 Prüfumfang

8.2.1 Für alle Erzeugnisse gelten die Festlegungen nach 8.2.2 bis 8.2.9.

8.2.2 ●● Eine Nachprüfung der chemischen Zusammensetzung am Stück kann bei der Bestellung vereinbart werden; dabei ist auch der Prüfumfang zu vereinbaren.

8.2.3 Für die Zusammenstellung der Prüfeinheiten und die Anzahl der je nach Erzeugnisform für den Zugversuch bei Raumtemperatur zu entnehmenden Probenstücke und der zu prüfenden Proben gelten die Angaben in Tabelle 9.

8.2.4 ●● Bei der Bestellung kann ein Nachweis der in den Tabellen 4 und 5 angegebenen Kerbschlagarbeitswerte vereinbart werden; werden dabei über den Prüfumfang keine Absprachen getroffen, so gelten hierfür die Angaben nach Tabelle 9, wobei jedoch in Übereinstimmung mit DIN EN 10021 statt einer Probe ein Satz von drei Kerbschlagbiegeproben zu prüfen ist.

8.2.5 ●● Bei der Bestellung kann ein Nachweis der in Tabelle 6 angegebenen 0,2%- und 1%-Dehngrenzenwerte bei erhöhten Temperaturen vereinbart werden; dabei sind auch die Prüftemperatur und der Prüfumfang zu vereinbaren.

8.2.6 ●● Bei der Bestellung kann eine Prüfung der Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion vereinbart werden; dabei ist auch der Prüfumfang zu vereinbaren.

8.2.7 An allen Erzeugnissen sind die Maße zu prüfen.

8.2.8 An allen Erzeugnissen ist die Oberflächenbeschaffenheit zu prüfen.

8.2.9 Alle Erzeugnisse sind vom Hersteller einer geeigneten Prüfung auf Werkstoffverwechslung zu unterziehen.

8.3 Probenahme und Probenvorbereitung

8.3.1 Für die Stückanalyse sind die Angaben im Stahl-Eisen-Prüfblatt 1805 zu beachten.

8.3.2 Für den Zugversuch und für den Kerbschlagbiegeversuch sind die Proben im Lieferzustand entsprechend den Angaben in 8.3.2.1 bis 8.3.2.3 zu entnehmen.

●● Jedoch kann auch vereinbart werden, daß die Proben vor dem Richten entnommen werden.

8.3.2.1 ●● Bei Blech und Band sind die Proben, wenn nicht anders vereinbart, entsprechend Bild 1 zu entnehmen, und zwar derart, daß die Proben im halben Abstand zwischen Längskanten und Mittellinie liegen.

8.3.2.2 Bei Stäben ≤ 160 mm Durchmesser oder größerer Kantenlänge und Draht gelten die Angaben zur Probenahme entsprechend Bild 2. Bei Draht entfällt die Prüfung von Kerbschlagproben.

8.3.2.3 Für Stäbe > 160 mm Durchmesser oder größerer Kantenlänge und für Schmiedestücke gelten die Angaben in Bild 3.

8.4 Durchführung der Prüfungen

8.4.1 Die chemische Zusammensetzung ist nach den vom Chemikerausschuß des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute angegebenen Verfahren³⁾ zu prüfen.

²⁾ Kommt für Schmiedestücke nicht in Betracht

³⁾ Handbuch für das Eisenhüttenlaboratorium, Band 2: Die Untersuchung der metallischen Stoffe, Düsseldorf 1966; Band 2a (Ergänzungsband) Düsseldorf 1982; Band 5 (Ergänzungsband): A4.4 – Aufstellung empfohlener Schiedsverfahren, B – Probenahmeverfahren, C – Analysenverfahren, jeweils letzte Auflage; Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf

8.4.2 Der Zugversuch ist wie folgt durchzuführen.

8.4.2.1 Bei Blechen und Bändern mit einer Nenndicke unter 3 mm nach DIN EN 10002-1 an Proben mit einer Meßlänge von 80 mm und einer Breite von 20 mm.

8.4.2.2 Bei Draht < 4 mm Durchmesser nach DIN EN 10002-1, Anhang B.

8.4.2.3 In allen sonstigen Fällen nach DIN EN 10002-1, und zwar im Regelfall mit proportionalen Proben von der Meßlänge $L_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$ (S_0 = Probenquerschnitt). In Zweifelsfällen und in Schiedsfällen muß diese Probe verwendet werden.

8.4.2.4 Der Zugversuch bei erhöhten Temperaturen ist nach DIN EN 10002-5 durchzuführen.

8.4.3 Der Kerbschlagbiegeversuch ist nach DIN EN 10045-1 an ISO-V-Proben durchzuführen und entsprechend DIN EN 10021 zu bewerten (beachte Fußnote 4 zu Tabelle 4).

8.4.4 Die Härteprüfung nach Vickers ist nach DIN 50133, die Härteprüfung nach Brinell nach DIN EN 10003-1 durchzuführen.

8.4.5 Der Nachweis der Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion ist nach DIN 50914 durchzuführen.

●● Über die Versuchseinzelheiten können gegebenenfalls Vereinbarungen getroffen werden.

8.4.6 Maße und Maßabweichungen der Erzeugnisse sind nach den Festlegungen in den betreffenden Maßnormen, soweit vorhanden, zu prüfen.

8.4.7 Die Oberflächenbeschaffenheit ist durch eine Besichtigung mit normaler Sehschärfe bei geeigneter Beleuchtung zu prüfen.

8.5 Wiederholungsprüfungen

Für die Vorgehensweise bei Wiederholungsprüfungen gilt DIN EN 10021.

9 Kennzeichnung

9.1 Umfang der Kennzeichnung

9.1.1 ●● Wenn bei der Bestellung nichts anderes vereinbart wurde, werden die Erzeugnisse mit dem Zeichen des

Herstellers und der Stahlsorte gekennzeichnet, auf Wunsch auch mit der Schmelznummer. Flacherzeugnisse können zusätzlich mit dem Kurzzeichen für die Ausführungsart, mit der Dicke und gegebenenfalls mit der Bandnummer gekennzeichnet werden.

9.1.2 Bei spezifischen Prüfungen sind die Erzeugnisse zusätzlich mit der Schmelznummer, der Nummer des Prüfloses oder des Bandes und dem Zeichen des Prüfers zu kennzeichnen. Mit der Probennummer werden nur die Prüfstücke gekennzeichnet, aus denen die Proben entnommen wurden, sofern die Prüflosnummer nicht anstelle der Probennummer verwendet wird.

9.2 Art der Kennzeichnung

Üblicherweise werden die Erzeugnisse wie folgt gekennzeichnet:

- Flacherzeugnisse quer zur Walzrichtung durch Farbstempelung; bei Bändern und daraus geschnittenen Blechen ist auch Rollstempelung in Längsrichtung möglich.
- Stäbe und Schmiedestücke durch Farb- oder Schlagstempelung;
- Drähte und Stäbe mit einer Dicke < 35 mm durch Anhängeschild am Bund.

●● Andere Arten der Kennzeichnung können bei der Bestellung vereinbart werden.

10 Beanstandungen

10.1 Nach geltendem Recht bestehen Mängelansprüche nur, wenn das Erzeugnis mit Fehlern behaftet ist, die seine Verarbeitung und Verwendung mehr als unerheblich beeinträchtigen. Dies gilt, sofern bei der Bestellung keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.

10.2 Es ist üblich und zweckdienlich, daß der Besteller dem Lieferer Gelegenheit gibt, sich von der Berechtigung der Beanstandung zu überzeugen, soweit möglich durch Vorlage des beanstandeten Erzeugnisses und von Belegstücken der gelieferten Erzeugnisse.

Probenart	Erzeugnis- dicke mm	Lage der Probenlängsachse bei einer Walzbreite von		Abstand der Proben (schraffiert) von der Walzoberfläche mm
		< 300 mm	≥ 300 mm	
Zug- proben 1)	≤ 30	längs	quer	
	> 30			
Kerbschlag- proben 2)	> 10	quer	quer	

1) Bei Erzeugnisdicken unter 3 mm sind Flachproben mit einer Meßlänge von 80 mm und einer Breite von 20 mm zu entnehmen. In Zweifels- und Schiedsfällen muß bei den Proben aus Erzeugnissen mit ≥ 3 mm Dicke die Anfangsmeßlänge $L_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$ betragen.

●● Bei Erzeugnisdicken über 30 mm kann nach Vereinbarung eine Rundprobe verwendet werden; die Rundprobe ist in $\frac{1}{4}$ der Erzeugnisdicke zu entnehmen.

2) Die Längsachse des Kerbes muß jeweils senkrecht zur Walzoberfläche des Erzeugnisses stehen.

3) Bei Erzeugnisdicken über 30 mm sind die Kerbschlagproben in $\frac{1}{4}$ der Erzeugnisdicke zu entnehmen.

Bild 1: Probenlage bei Blech und Band

Maße in mm

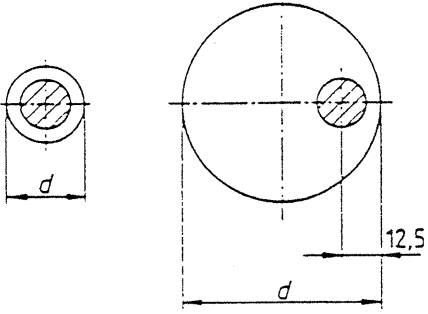
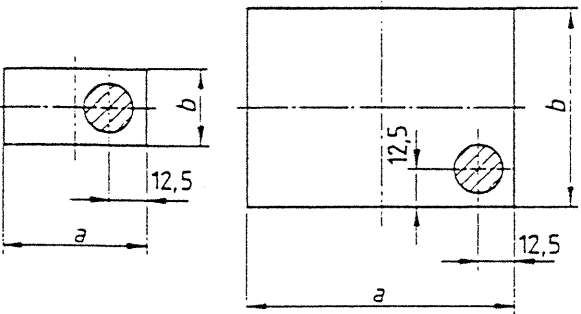
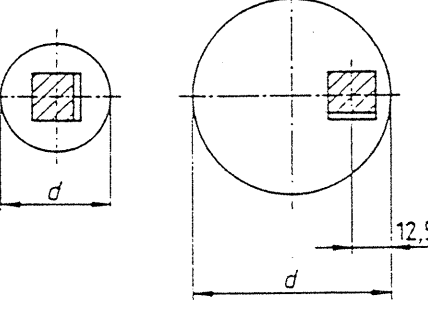
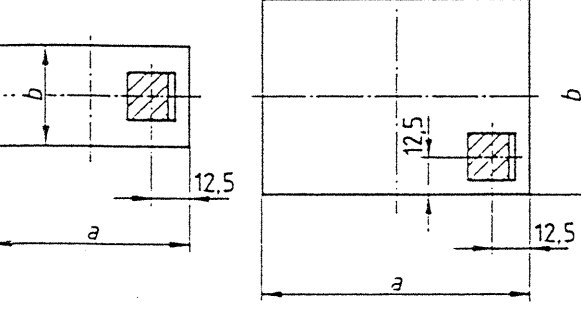
Zug- proben	$d \leq 25$ $25 < d \leq 160$ 	$b \leq 25$ $25 < b \leq 160$ $a \geq b$ $a \geq b$ 
Kerbschlag- proben ¹⁾	$d \leq 25$ $25 < d \leq 160$ 	$b \leq 25$ $25 < b \leq 160$ $a \geq b$ $a \geq b$ 
1) Lage der Kerbachse wie im Bild		

Bild 2: Probenlage bei Stäben und Draht einschließlich Sechskant- und ähnlichen Querschnitten

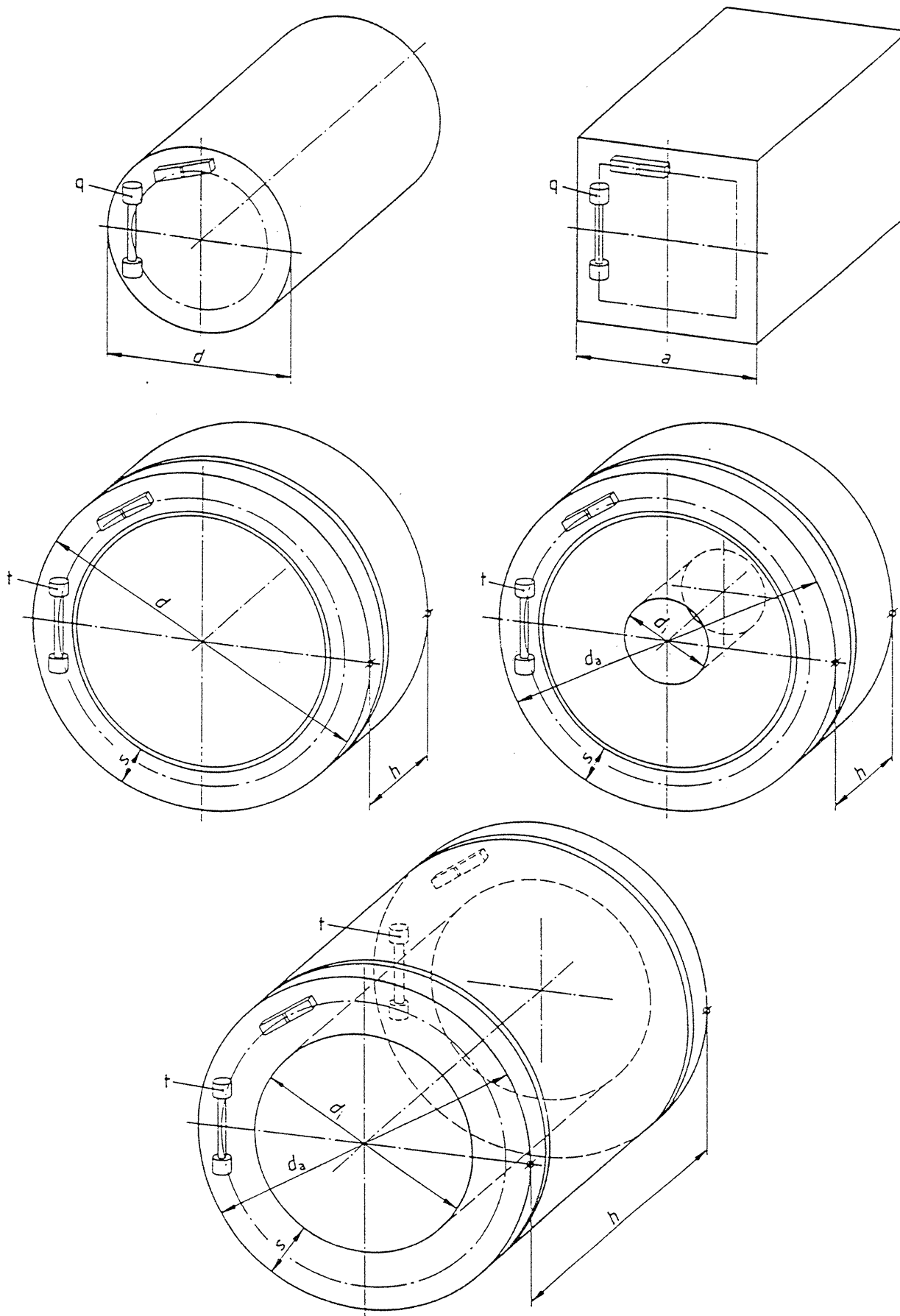


Bild 3: Maßgebliche Maße und Probenlagen bei Stäben > 160 mm Durchmesser oder Dicke und bei einfachen Schmiedestücken (fortgesetzt)

Bild 3 (abgeschlossen)

Erzeugnisform	Probenlage und -richtung	Maßgebliches Maß
Stabstahl rund bzw. rechteckig	$d/6$ max. 50 mm q = Querproben	Durchmesser bzw. kleinste Kantenlänge
Scheibe ¹⁾ $0,1 \cdot d \leq h \leq d$ Lochscheibe $0,1 \cdot d_a \leq h \leq d_a$ $d_i \leq 0,4 \cdot d_a$	$h/6$ und $d_a/6$, jedoch max. 50 mm, aus abgestochenem Ring, t = Tangentialprobe	h
Ring $h \leq d_a$ $d_i > 0,4 \cdot d_a$	$h/6$ und $s/6$, jedoch max. 50 mm, aus abgestochenem Ring oder aus von der Stirnfläche abgetrennter (Loch-)Scheibe, t = Tangentialprobe	Kleineres Maß von h oder s
Buchse $h > d_a$ $d_i > 0,4 \cdot d_a$		s
¹⁾ Scheiben, die aus Stäben spanend gefertigt werden, werden bezüglich ihres maßgeblichen Maßes wie Stäbe behandelt.		

Stahlsorte		Chemische Zusammensetzung (Massenanteil in %)										Sonstige
Kurzname	Werkstoff- nummer	C	Si max.	Mn max.	P max.	S	N	Cr	Mo	Ni		
Ferritische und martensitische Stähle												
X6Cr13	1.4000	≤ 0,08	1,00	1,00	0,040	≤ 0,015 ²⁾		12,00 bis 14,00			Al: 0,10 bis 0,30 ≤ 0,75	
X6CrAl13	1.4002	≤ 0,08	1,00	1,00	0,040	≤ 0,015 ²⁾		12,00 bis 14,00				
X12Cr13	1.4006	0,08 bis 0,15	1,00	1,50	0,040	≤ 0,015 ²⁾		11,50 bis 13,50				
X20Cr13	1.4021	0,16 bis 0,25	1,00	1,50	0,040	≤ 0,015 ²⁾		12,00 bis 14,00				
X30Cr13	1.4028	0,26 bis 0,35	1,00	1,50	0,040	≤ 0,015 ²⁾		12,00 bis 14,00				
X6Cr17	1.4016	≤ 0,08	1,00	1,00	0,040	≤ 0,015 ²⁾		16,00 bis 18,00			Ti: 4 × (C + N) + 0,15 ≤ 0,80 ³⁾ 1,50 bis 2,50	
X3CrTi17	1.4510	≤ 0,05	1,00	1,00	0,040	≤ 0,015 ²⁾		16,00 bis 18,00				
X6CrMoS17	1.4105	≤ 0,08	1,00	1,50	0,040	0,15 bis 0,35		16,00 bis 18,00	0,20 bis 0,60			
X14CrMoS17	1.4104	0,10 bis 0,17	1,00	1,50	0,040	0,15 bis 0,35		15,50 bis 17,50	0,20 bis 0,60			
X17CrNi16-2	1.4057	0,12 bis 0,22	1,00	1,50	0,040	≤ 0,015 ²⁾		15,00 bis 17,00				
Austenitische Stähle												
X5CrNi18-10	1.4301	≤ 0,07	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾	≤ 0,11	17,00 bis 19,50		8,00 bis 10,50	Cu: ≤ 1,00 Ti: 5 × C bis 0,70 Nb: 10 × C bis 1,00	
X4CrNi18-12	1.4303	≤ 0,06	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾	≤ 0,11	17,00 bis 19,00		11,00 bis 13,00		
X8CrNiS18-9	1.4305	≤ 0,10	1,00	2,00	0,045	0,15 bis 0,35	≤ 0,11	17,00 bis 19,00		8,00 bis 10,00		
X2CrNi19-11	1.4306	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾	≤ 0,11	18,00 bis 20,00		10,00 bis 12,00 ⁴⁾		
X2CrNiN18-10	1.4311	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾	0,12 bis 0,22	17,00 bis 19,50		8,50 bis 11,50		
X6CrNiTi18-10	1.4541	≤ 0,08	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾		17,00 bis 19,00		9,00 bis 12,00 ⁴⁾	Ti: 5 × C bis 0,70 Nb: 10 × C bis 1,00	
X6CrNiNb18-10	1.4550	≤ 0,08	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015		17,00 bis 19,00		9,00 bis 12,00 ⁴⁾		
X5CrNiMo17-12-2	1.4401	≤ 0,07	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾	≤ 0,11	16,50 bis 18,50	2,00 bis 2,50	10,00 bis 13,00		
X2CrNiMo17-12-2	1.4404	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾	≤ 0,11	16,50 bis 18,50	2,00 bis 2,50	10,00 bis 13,00 ⁴⁾		
X2CrNiMo17-11-2	1.4406	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾	0,12 bis 0,22	16,50 bis 18,50	2,00 bis 2,50	10,00 bis 12,00 ⁴⁾		
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	≤ 0,08	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾		16,50 bis 18,50	2,00 bis 2,50	10,50 bis 13,50 ⁴⁾	Ti: 5 × C bis 0,70 Nb: 10 × C bis 1,00	
X6CrNiMoNb17-12-2	1.4580	≤ 0,08	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015		16,50 bis 18,50	2,00 bis 2,50	10,50 bis 13,50		
X2CrNiMo17-13-3	1.4429	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015	0,12 bis 0,22	16,50 bis 18,50	2,50 bis 3,00	11,00 bis 14,00 ⁴⁾		
X2CrNiMo18-14-3	1.4435	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾	≤ 0,11	17,00 bis 19,00	2,50 bis 3,00	12,50 bis 15,00		
X3CrNiMo17-13-3	1.4436	≤ 0,05	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾	≤ 0,11	16,50 bis 18,50	2,50 bis 3,00	10,50 bis 13,00 ⁴⁾		
X2CrNiMo18-15-4	1.4438	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015 ²⁾	≤ 0,11	17,50 bis 19,50	3,00 bis 4,00	13,00 bis 16,00 ⁴⁾	12,50 bis 14,50	
X2CrNiMo17-13-5	1.4439	≤ 0,030	1,00	2,00	0,045	≤ 0,015	0,12 bis 0,22	16,50 bis 18,50	4,00 bis 5,00			
1) In dieser Tabelle nicht aufgeführte Elemente dürfen dem Stahl, außer zum Fertigbehandeln der Schmelze, ohne Zustimmung des Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden. Es sind alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um die Zuluhr solcher Elemente aus dem Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden, die die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit des Stahls beeinträchtigen.												
2) Für Stäbe, Draht und Schmiedestücke gilt ein Höchstgehalt von 0,030 % S.												
Für alle zu bearbeitenden Erzeugnisse wird ein geregelter Schwefelgehalt von 0,015 bis 0,030 % empfohlen und ist zulässig.												
3) Die Stabilisierung kann durch die Verwendung von Titan und Niob oder Zirkon erfolgen. Entsprechend der Atomnummer dieser Elemente und dem Gehalt an Kohlenstoff und Stickstoff gilt folgendes Äquivalent:												
$\text{Ti} \cong \frac{1}{7} \text{Nb} \cong \frac{1}{4} \text{Zr}$												
4) Wenn es aus besonderen Gründen, z. B. Warmumformbarkeit für die Herstellung nahtloser Rohre, erforderlich ist, den Gehalt an Deltaferrit zu minimieren, oder zwecks niedriger Permeabilität darf der Höchstgehalt an Nickel um die folgenden Beträge erhöht werden:												
0,50 % (m/m): 1.4571 1,00 % (m/m): 1.4306, 1.4406, 1.4429, 1.4436, 1.4438, 1.4541, 1.4550 1,50 % (m/m): 1.4404												

¹⁾ In dieser Tabelle nicht aufgeführte Elemente dürfen dem Stahl, außer zum Fertigbehandeln der Schmelze, ohne Zustimmung des Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden. Es sind alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um die Zuliefer solcher Elemente aus dem Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden, die die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit des Stahls beeinträchtigen.

2) Für Stäbe, Draht und Schmiedestücke gilt ein Höchstgehalt von 0,030 % S.

Die Stabilisierung kann durch die Verwendung von Titan und Niob oder Zirkon erfolgen. Entsprechend der Atomnummer dieser Elemente und dem Gehalt an Kohlenstoff und Stickstoff gilt folgendes Äquivalent:

4) $\text{Ti} \leq \frac{7}{4} \text{Nb} \leq \frac{7}{4} \text{Zr}$.

Wenn es aus besonderen Gründen, z. B. Warmumformbarkeit für die Herstellung nahtloser Rohre, erforderlich ist, den Gehalt an Deltaferrit zu minimieren, oder zwecks niedriger Permeabilität darf der Höchstgehalt an Nickel um die folgenden Beträge erhöht werden:

Tabelle 2: Grenzabweichungen der chemischen Zusammensetzung nach der Stückanalyse von den Grenzwerten nach der Schmelzenanalyse

Element	Grenzwerte für die Schmelzenanalyse nach Tabelle 1 Massenanteil in %	Grenzabweichung ¹⁾ Massenanteil in %
Kohlenstoff C	$\leq 0,030$ $> 0,030 \leq 0,20$ $> 0,20 \leq 0,35$	+ 0,005 $\pm 0,01$ $\pm 0,02$
Silicium Si	$\leq 1,00$	+ 0,05
Mangan Mn	$\leq 1,00$ $> 1,00 \leq 2,00$	+ 0,03 + 0,04
Phosphor P	$\leq 0,045$	+ 0,005
Schwefel S	$\leq 0,030$ $\geq 0,15 \leq 0,35$	+ 0,005 $\pm 0,02$
Stickstoff N	$\leq 0,22$	$\pm 0,01$
Aluminium Al	$\leq 0,30$	$\pm 0,05$
Chrom Cr	$\geq 11,50 < 15,00$ $\geq 15,00 \leq 20,00$	$\pm 0,15$ $\pm 0,20$
Molybdän Mo	$\leq 0,60$ $> 0,60 < 1,75$ $\geq 1,75 \leq 5,00$	$\pm 0,03$ $\pm 0,05$ $\pm 0,10$
Nickel Ni	$\leq 1,00$ $> 1,00 \leq 5,00$ $> 5,00 \leq 10,00$ $> 10,00 \leq 17,00$	+ 0,03 $\pm 0,07$ $\pm 0,10$ $\pm 0,15$
Niob Nb	$\leq 1,00$	$\pm 0,05$
Titan Ti	$\leq 0,80$	$\pm 0,05$
Kupfer Cu	$\leq 1,00$	+ 0,07

¹⁾ Werden bei einer Schmelze mehrere Stückanalysen durchgeführt und werden dabei für ein einzelnes Element Gehalte außerhalb des nach der Schmelzenanalyse zulässigen Bereiches der chemischen Zusammensetzung ermittelt, so sind entweder nur Überschreitungen des zulässigen Höchstwertes oder nur Unterschreitungen des zulässigen Mindestwertes gestattet, nicht jedoch bei einer Schmelze beides gleichzeitig.

Tabelle 3: Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur der ferritischen Stähle sowie Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion

Stahlsorte		Wärme- behandlungs- zustand ¹⁾	Härte HB oder HV ²⁾ max.	Streckgrenze oder 0,2%-Dehngrenze N/mm ² min.	Zugfestigkeit N/mm ²	Bruchdehnung in % min.			Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion bei Prüfung nach DIN 50914	
			Flacherzeugnisse ≤ 12 mm Dicke	Flacherzeugnisse ≤ 12 mm Dicke	Flacherzeugnisse ≤ 12 mm Dicke Draht ≥ 2 ≤ 20 mm Durchmesser oder Dicke	Flacherzeugnisse ≤ 3 mm Dicke (A _{80mm}) ≥ 3 ≤ 12 mm Dicke (A ₅)				
Kurzname	Werkstoff- nummer					längs quer	längs	quer	im Liefer- zustand	im ge- schweißten Zustand
X6Cr13	1.4000	geglüht	—	—	400 bis 600	—	—	—	nein	nein
X6CrAl13	1.4002	vergütet	—	—	550 bis 700	—	—	—	nein	nein
		geglüht	—	—	400 bis 600	—	—	—	nein	nein
		vergütet	—	—	550 bis 700	—	—	—	nein	nein
X6Cr17	1.4016	geglüht	—	—	450 bis 600	—	—	—	ja	nein
X3CrTi17	1.4510	geglüht	185	270	450 bis 600	18	20	18	ja	ja
X6CrMoS17	1.4105	geglüht	—	—	450 bis 650	—	—	—	nein	—

¹⁾ Anhaltsangaben über die Wärmebehandlung siehe Tabelle B.2

²⁾ Anhaltswerte; eine Umrechnung der Zugfestigkeit aus der Härte ist mit einer großen Streuung behaftet.

Tabelle 4: Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur der martensitischen Stähle

Stahlsorte		Wärmebehandlungs- zustand ¹⁾	Härte ²⁾ HB oder HV max. Stäbe und Schmiedestücke	Streckgrenze oder 0,2 %- Dehngrenze N/mm ² min. Stäbe und Schmiedestücke	Zugfestigkeit N/mm ² Draht ≥ 2 ≤ 20 mm Durchmesser oder o. Dicke Stäbe und Schmiedestücke	Bruchdehnung in % min.			Mittelwert der Kerbschlagarbeit ⁴⁾ in J min.					
						Stäbe und Schmiedestücke			Stäbe und Schmiedestücke			ISO-V-Proben		
						maßgebliches Maß (Bild 3)	längs	quer	tang ³⁾	maßgebliches Maß (Bild 3)	längs	quer	tang ³⁾	DVM-Proben
Kurzname	Werkstoffnummer					mm				mm				
X12Cr13	1.4006	geglüht vergütet	200 —	250 420	450 bis 650 600 bis 800	≤ 25 ≤ 60 > 60 ≤ 160	20 18 15	— — —	— 15 13	≤ 25 ≤ 60 > 60 ≤ 160	— — —	— — —	— — —	— — —
X20Cr13	1.4021	geglüht vergütet vergütet	230 — —	— 450 550	≤ 740 650 bis 800 750 bis 950	≤ 100 ≤ 60 > 60 ≤ 160 > 160 ≤ 400 ≤ 60 > 60 ≤ 160 > 160 ≤ 400	— 14 14 — 14 12 —	— — 10 — — 8	— 12 12 12 10 10 10	≤ 100 ≤ 60 > 60 ≤ 160 > 160 ≤ 400 ≤ 60 > 60 ≤ 160 > 160 ≤ 400	— 30 25 — — — —	— — — — — — —	20 35 — — 30 30 —	— 30 25 20 — — —
X30Cr13	1.4028	geglüht vergütet	245 —	— 600	≤ 780 800 bis 1000	≤ 100 ≤ 100	— 11	— —	— —	≤ 100 ≤ 100	— —	— —	— —	— —
X14CrMoS17	1.4104	geglüht vergütet	230 —	— 450	540 bis 740 640 bis 840	≤ 100 ≤ 100	16 11	— —	— —	≤ 100 ≤ 100	— —	— —	— —	— —
X17CrNi16-2	1.4057	geglüht vergütet	295 —	— 550	≤ 950 750 bis 950	≤ 100 ≤ 60 > 60 ≤ 160 > 160 ≤ 400	— 14 12 —	— — 5	— 10 10 10	≤ 100 ≤ 60 > 60 ≤ 160 > 160 ≤ 400	— 20 20 —	— — — —	— 30 25 —	— — — —

1) Anhaltangaben über die Wärmebehandlung siehe Tabelle B.2

2) Anhaltswerte; eine Umrechnung der Zugfestigkeit aus der Härte ist mit einer großen Streuung behaftet. Für Stäbe und Schmiedestücke im geglähten Zustand ist jedoch in der Regel die Ermittlung der Härte ausreichend.

3) Nur für Schmiedestücke (siehe Bild 3)

4) Der Kerbschlagbiegeversuch ist — sofern vereinbart — an ISO-V-Proben durchzuführen. Werden die hierfür geforderten Mindestwerte der Kerbschlagarbeit unterschritten oder sind für die entsprechenden Maßbereiche und Probenlagen keine ISO-V-Werte angegeben, so ist der Nachweis einer ausreichenden Kerbschlagarbeit an DVM-Proben zu erbringen.

Tabelle 5: Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur der austenitischen Stähle im abgeschreckten Zustand (siehe Tabelle B.2) sowie Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion

Stahlsorte	Werkstoff- nummer	0,2%- Dehn- grenze N/mm ² min.	1%- Dehn- grenze N/mm ² min.	Zugfestigkeit N/mm ²	Flach- erzeugnisse ≤ 75 mm Dicke ¹⁾ , Stäbe und Schmiede- stücke	Bruchdehnung in % min.				Mittelwert der Kerschlagarbeit (ISO-V-Probe) in J min.				Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion bei Prüfung nach DIN 50914				
						Flacherzeugnisse				Stäbe und Schmiedestücke					Stäbe und Schmiedestücke			
						Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke			Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke	
						Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke			Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke	
						Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke			Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke	
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke				
Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke		Flacherzeugnisse		Stäbe und Schmiedestücke								

1) bis 7) siehe Seite 15

Tabelle 6: Mindestwerte der 0,2%- und 1%-Dehngrenze bei erhöhten Temperaturen für Flachzeugnisse, Stäbe und Schmiedestücke für die in den Tabellen 3 bis 5 angegebenen Maßbereiche

Stahlsorte		Werkstoffnummer	Wärmebehandlungszustand ¹⁾	0,2%-Dehngrenze												1%-Dehngrenze												Grenztemperatur ²⁾
				bei einer Temperatur in °C von												bei einer Temperatur in °C von												
Kurzname				50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	°C			
				N/mm ² min.												N/mm ² min.												
Ferritische und martensitische Stähle																												
X6Cr13 X6CrAl13 X12Cr13		1.4000 1.4002 1.4006	geglüht geglüht geglüht	240	235	230	225	225	220	210	195	—	—	—														
X12Cr13 X20Cr13 X17CrNi6-2		1.4006 1.4021 1.4057	vergütet	430	420	410	400	382	365	335	305	—	—	—														
				430	420	410	400	382	365	335	305	—	—	—														
				515	495	475	460	450	430	390	345	—	—	—														
Austenitische Stähle																												
X5CrNi18-10 X2CrNi19-11 X2CrNi18-10 X6CrNiTi18-10 ³⁾ X6CrNiNb18-10		1.4301 1.4306 1.4311 1.4541 ³⁾ 1.4550	abgeschreckt	177	157	142	127	118	110	104	98	95	92	90	211	191	172	157	145	135	129	125	120	120	300			
				162	147	132	118	108	100	94	89	85	81	80	201	181	162	147	137	127	121	116	112	109	108	350		
				245	205	175	157	145	136	130	125	121	119	118	280	240	210	187	175	167	161	156	152	149	147	400		
				190	176	167	157	147	136	130	125	121	119	118	222	208	195	185	175	167	161	156	152	149	147	400		
				191	177	167	157	147	136	130	125	121	119	118	226	211	196	186	177	167	161	156	152	149	147	400		
X5CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo17-11-2 X6CrNiMoTi17-12-2 ³⁾ X6CrNiMoNb17-12-2		1.4401 1.4404 1.4406 1.4571 ³⁾ 1.4580	abgeschreckt	196	177	162	147	137	127	120	115	112	110	108	230	211	191	177	167	156	150	144	141	139	300			
				182	166	152	137	127	118	113	108	103	100	98	217	199	181	167	157	145	139	135	130	128	127	400		
				250	211	185	167	155	145	140	135	131	129	127	284	246	218	198	183	175	169	164	160	158	157	400		
				202	185	177	167	157	145	140	135	131	129	127	234	218	206	196	186	175	169	164	160	158	157	400		
				206	186	177	167	157	145	140	135	131	129	127	240	221	206	196	186	175	169	164	160	158	157	400		
X2CrNiMoN17-13-3 X2CrNiMo18-14-3 X3CrNiMo17-13-3 X2CrNiMo18-15-4 X2CrNiMoN17-13-5		1.4429 1.4435 1.4436 1.4438 1.4439	abgeschreckt	265	225	197	178	165	155	150	145	140	138	136	300	260	227	208	195	185	180	175	170	168	400			
				182	166	152	137	127	118	113	108	103	100	98	217	199	181	167	157	145	139	135	130	128	127	400		
				196	177	162	147	137	127	120	115	112	110	108	230	211	191	177	167	156	150	144	141	139	137	300		
				186	172	157	147	137	127	120	115	112	110	108	221	206	186	177	167	156	148	144	140	138	136	350		
				260	225	200	185	175	165	155	150	—	—	—	290	255	230	210	200	190	180	175	—	—	—	—	400	

¹⁾ Siehe Tabelle B.2

²⁾ Bei Einsatz bis zu den genannten Temperaturen und einer Betriebsdauer bis zu 100 000 h tritt keine interkristalline Korrosion bei Prüfung nach DIN 50914 auf.

³⁾ Bei Stäben und Schmiedestücken mit maßgeblichen Maßen > 160 mm (siehe Bild 3) können die Werte um 10 N/mm² unterschritten werden

Tabelle 7: Angaben ¹⁾ über die mechanischen Eigenschaften von kaltverfestigten Drähten aus nichtrostenden Stählen

Verfestigungsstufe	0,2%-Dehngrenze N/mm ² min.	Zugfestigkeit N/mm ²	Bruchdehnung (A ₅) % min.	Lieferbare Durchmesser mm	In Betracht kommende Stahlsorten (Werkstoffnummern)
Ferritische und martensitische Stähle					
C 550	400	550 bis 750	15	≤ 12	1.4016, 1.4104
C 800	650	800 bis 1 000	10	≤ 3,0	1.4016
Austenitische Stähle					
C 700	350	700 bis 850	20	≤ 12	1.4301, 1.4305, 1.4401, 1.4541, 1.4571
C 800	500	800 bis 1 000	12	≤ 9	1.4301, 1.4305, 1.4401, 1.4541, 1.4571
C 1 000	750	1 000 bis 1 200	—	≤ 4	1.4301, 1.4401, 1.4541, 1.4571
C 1 200	950	1 200 bis 1 400	—	≤ 3	1.4301, 1.4401, 1.4541, 1.4571
¹⁾ Einzuhalten ist die Zugfestigkeit. Bei 0,2%-Dehngrenze und Bruchdehnung handelt es sich um Anhaltsangaben.					

Fußnoten zu Tabelle 5, Seite 13:

- 1) Für die Stähle 1.4301, 1.4306, 1.4404, 1.4406, 1.4541, 1.4571 und 1.4435 bis 100 mm Dicke
- 2) Bei von den Festlegungen nach 8.3.2.3 abweichenden Probelagen gelten die Klammerwerte.
- 3) Nur für Schmiedestücke (siehe Bild 3)
- 4) Dieser Wert gilt nur für Stäbe mit einem Durchmesser > 100 mm.
- 5) Nur für Dicken ≤ 6 mm oder Durchmesser ≤ 40 mm
- 6) ●● Die Maßgrenzen für die Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion können je nach vorliegender chemischer Zusammensetzung und den Schweißbedingungen variieren und sind bei der Bestellung zu vereinbaren.
- 7) Für Flacherzeugnisse in Dicken ≤ 30 mm gilt ein um 5 N/mm² höherer Mindestwert.

Tabelle 8: Ausführungsart und Oberflächenbeschaffenheit der Erzeugnisse

Kurzzeichen	Ausführungsart	Oberflächenbeschaffenheit	Erzeugnisform				Bemerkungen
			Flacherzeugnisse	Draht	Stabstahl	Schmiedestücke	
a1	warmgeformt, nicht wärmebehandelt, nicht entzundert	mit Walzhaut bedeckt, gegebenenfalls mit Putzstellen	x	—	x	—	Geeignet nur für warm weiterzuverarbeitende Erzeugnisse (siehe Anhang B.2.7).
b oder Ic	warmgeformt, wärmebehandelt ²⁾ , nicht entzundert	mit Walzhaut bedeckt	x	—	x	x	Geeignet nur für Teile, die nach der Fertigung allseits entzundert oder bearbeitet werden (siehe Anhang B.2.7).
c1 oder IIa	warmgeformt, wärmebehandelt ²⁾ , mechanisch entzundert ³⁾	metallisch sauber	x	—	x	x	●● Die Art der mechanischen Entzunderung, z. B. Schleifen, Strahlen oder Schälen, hängt von der Erzeugnisform ab und bleibt, wenn nicht anders vereinbart, dem Hersteller überlassen.
c2 oder IIa	warmgeformt, wärmebehandelt ²⁾ , gebeizt		x	—	x	x	
e	warmgeformt, wärmebehandelt ²⁾ , spangebend vorbearbeitet	metallisch blank	—	—	x	x	
f oder IIIa	wärmebehandelt, mechanisch oder chemisch entzundert, abschließend kaltgeformt	glatt und blank, wesentlich glatter als nach Ausführung c2 oder IIa	x	x	—	—	Durch Kaltumformen ohne anschließende Wärmebehandlung werden die Eigenschaften je nach Umformgrad verändert (vgl. Tabelle 7).
h oder IIIb	mechanisch oder chemisch entzundert, kaltgeformt, wärmebehandelt ²⁾ , gebeizt	glatter als bei Ausführung c2 oder IIa	x	x	—	—	
m oder III d	mechanisch oder chemisch entzundert, kaltgeformt, blankgeglüht ⁴⁾ oder blankgeglüht ⁴⁾ und leicht kalt nachgewalzt oder nachgezogen	glänzend und glatter als bei Ausführung h oder III b	x	x	—	—	Besonders geeignet zum Schleifen und Polieren.
n oder III c	mechanisch oder chemisch entzundert, kaltgeformt, wärmebehandelt ²⁾ , gebeizt, blankgezogen (ziehpoliert)	matt und glatter als bei Ausführung h oder III b	—	x	—	—	Die Erzeugnisse nach dieser Ausführung sind etwas härter als nach Ausführung h oder III b, m oder III d; sie sind besonders geeignet zum Schleifen, Bürsten oder Polieren.
o oder IV	geschliffen	●● Art, Grad und Umfang des Schliffes bzw. der Politur sind bei der Bestellung zu vereinbaren	x	—	—	—	Als Ausgangszustand werden üblicherweise die Ausführungen b oder Ic, c1 oder IIa, f oder IIIa, n oder III c, m oder III d verwendet.
p oder V	poliert		x	x	—	—	Besten Ausgangszustand ist Ausführung n oder III c.
q	gebürstet	seidenmatt	x	—	—	—	

1) Es werden hier wie in der Ausgabe 1985-07 der DIN 17440 zwei Arten von Kurzzeichen angegeben. Es ist zu beachten, daß beide Arten von Kurzzeichen demnächst entfallen (siehe DIN EN 10088-2 und DIN EN 10088-3).

2) Unter "wärmebehandelt" wird hier der übliche Wärmebehandlungszustand entsprechend den Tabellen 3 bis 5 verstanden.

3) ●● Nach Vereinbarung bei der Bestellung können insbesondere Flacherzeugnisse in dieser Oberflächenausführung kurzzeitig gebeizt geliefert werden.

4) Unter "blankgeglüht" wird hier der übliche Wärmebehandlungszustand entsprechend den Tabellen 3 bis 5 verstanden.

Tabelle 9: Prüfeinheit und Prüfumfang für den Zugversuch bei Raumtemperatur

Prüf- einheit	Prüfumfang je Prüfeinheit				
	Warmband und daraus geschnittene Bleche	Bleche (Tafelwalzung)	●● Schmiede- stücke für allgemeine Anforderungen	●● Stäbe und Schmiedestücke für besondere Anforderungen, z. B. für überwachungs- bedürftige Anlagen	Kaltverfestigter Draht sowie abschließend wärmebehandelter Draht < 2 mm Durchmesser
Schmelze, Maß ¹⁾ , Wärme- behand- lungslos	je 1 Probe von Anfang und Ende jeder warmgewalz- ten Rolle ²⁾	a) Bleche ≤ 20 mm Dicke: losweise Prüfung mit max. 20 Walz- tafeln; b) Bleche > 20 mm Dicke: Einzelprüfung Je Los bzw. bei Dicken über 20 mm je Walztafel ist 1 Probe zu prüfen.	Schmiedestücke können jeweils zu einem Los von höchstens 5 000 kg zusam- mengefaßt wer- den. Je Los ist 1 Probe zu prüfen.	a) Bei maßgeblichen Maßen ≤ 250 mm 1 Probe je Los. Das Los umfaßt max. 500 kg. Umfaßt eine Lieferung mehr als 4 gleichartige Lose, werden nur 4 Lose geprüft. b) Bei maßgeblichen Maßen > 250 mm erfolgt Einzelprüfung, und zwar – bei Stückgewichten $\leq 2 500$ kg 1 Probe je Stück; – bei Stückgewichten $> 2 500$ kg je eine Probe von Anfang und Ende des Stük- kes, bei Schmiede- stücken mit einem Durchmesser $> 1 000$ mm um 180° versetzte Proben	nach Vereinbarung
¹⁾ Abweichungen von 20 % von dem jeweils größten maßgeblichen Maß können zusammengefaßt werden. ²⁾ Bei Lieferungen für überwachungsbedürftige und kerntechnische Anlagen muß ein Nachweis der Gleichmäßigkeit erbracht sein.					

Tabelle 10: Mechanische Eigenschaften von abschließend wärmebehandeltem Draht < 2 mm Durchmesser

Stahlsorte		Durchmesser mm	Zugfestigkeit N/mm ² max.
Kurzname	Werkstoffnummer		
Austenitische Stähle			
X5CrNi18-10	1.4301	} > 0,1 bis ≤ 0,5 > 0,5 bis ≤ 1,0 > 1,0 bis ≤ 2,0	900 850 800
X4CrNi18-12	1.4303		
X6CrNiTi18-10	1.4541		
X5CrNiMo17-12-2	1.4401		
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571		
Ferritische Stähle			
X6Cr13	1.4000	} > 0,1 bis < 2,0	650
X6Cr17	1.4016		
X3CrTi17	1.4510		

Tabelle 11: Austenitische nichtrostende Stähle für die Verwendung bei tiefen Temperaturen ¹⁾

Stahlsorte	
Kurzname	Werkstoffnummer
X5CrNi18-10	1.4301
X2CrNi19-11	1.4306
X6CrNiTi18-10	1.4541
X6CrNiNb18-10	1.4550
X5CrNiMo17-12-2	1.4401
X2CrNiMo17-12-2	1.4404
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571
X6CrNiMoNb17-12-2	1.4580
X2CrNi18-10	1.4311
X2CrNiMoN17-11-2	1.4406
X2CrNiMoN17-13-3	1.4429

¹⁾ Flacherzeugnisse, Stäbe und Schmiedestücke für die in Tabelle 5 angegebenen Maßbereiche. Die je nach Beanspruchungsfall gestaffelten tiefsten Anwendungstemperaturen sind dem AD-Merkblatt W10 zu entnehmen.

Anhang A (informativ)

Für die Erzeugnisse aus nichtrostenden Stählen nach dieser Norm in Betracht kommende Maßnormen

DIN 177

Runder Stahldraht, kaltgezogen – Maße – Grenzabmaße – Gewichte

DIN 1013-1

Stabstahl – Warmgewalzter Rundstahl für allgemeine Verwendung – Maße, zulässige Maß- und Formabweichungen

DIN 1013-2

Stabstahl – Warmgewalzter Rundstahl für besondere Verwendung – Maße, zulässige Maß- und Formabweichungen

DIN 1014-1

Stabstahl – Warmgewalzter Vierkantstahl für allgemeine Verwendung – Maße, zulässige Maß- und Formabweichungen

DIN 1014-2

Stabstahl – Warmgewalzter Vierkantstahl für besondere Verwendung – Maße, zulässige Maß- und Formabweichungen

DIN 1015

Stabstahl – Warmgewalzter Sechskantstahl – Maße, Gewichte, zulässige Abweichungen

DIN 1017-1

Stabstahl – Warmgewalzter Flachstahl für allgemeine Verwendung – Maße, Gewichte, zulässige Abweichungen

DIN 1017-2

Stabstahl – Warmgewalzter Flachstahl für besondere Verwendung (in Stabziehereien, Schraubenwerken usw.) – Maße, Gewichte, zulässige Abweichungen

DIN 7526

Schmiedestücke aus Stahl – Toleranzen und zulässige Abweichungen für Gesenkschmiedestücke

DIN 7527-1

Schmiedestücke aus Stahl – Bearbeitungszugaben und zulässige Abweichungen für freiformgeschmiedete Scheiben

DIN 7527-2

Schmiedestücke aus Stahl – Bearbeitungszugaben und zulässige Abweichungen für freiformgeschmiedete Lochscheiben

DIN 7527-3

Schmiedestücke aus Stahl – Bearbeitungszugaben und zulässige Abweichungen für nahtlos freiformgeschmiedete Ringe

DIN 7527-4

Schmiedestücke aus Stahl – Bearbeitungszugaben und zulässige Abweichungen für nahtlos freiformgeschmiedete Buchsen

DIN 7527-5

Schmiedestücke aus Stahl – Bearbeitungszugaben und zulässige Abweichungen für freiformgeschmiedete, gerollte und geschweißte Ringe

DIN 7527-6

Schmiedestücke aus Stahl – Bearbeitungszugaben und zulässige Abweichungen für freiformgeschmiedete Stäbe

DIN EN 10029

Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an – Grenzabmaße, Formtoleranzen, zulässige Gewichtsabweichungen; Deutsche Fassung EN 10029 : 1991

DIN EN 10051

Kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band ohne Überzug aus unlegierten und legierten Stählen – Grenzabmaße und Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN 10051 : 1991

Anhang B (informativ)

Ergänzende Angaben

B.1 Physikalische Eigenschaften

Anhaltsangaben über physikalische Eigenschaften sind in Tabelle B.1 zusammengestellt.

B.2 Anhaltsangaben für die Wärmebehandlung und Weiterverarbeitung

B.2.1 Wegen der Weiterverarbeitung der Stähle wird die Verständigung mit dem Hersteller empfohlen.

B.2.2 Anhaltsangaben für die Wärmebehandlung sind in Tabelle B.2 enthalten.

B.2.3 Die Stähle sind im allgemeinen für eine Kaltumformung (z. B. Ziehen, Strecken, Drücken, Biegen) geeignet. Zum Kaltstauchen besonders geeignete nichtrostende Stähle sind in DIN 1654-5 genormt. Es ist zu beachten, daß durch eine Kaltumformung die korrosionschemischen, mechanischen und physikalischen Eigenschaften verändert werden.

B.2.4 Die für das Lichtbogenschweißen geeigneten Schweißzusätze sind aus Tabelle B.3 ersichtlich. Das Schweißen ohne Schweißzusätze, z. B. Abbrennstumpfschweißen, ist zulässig. Bei den Automatenstählen X14CrMoS17 (1.4104), X6CrMoS17 (1.4105) und X8CrNiS18-9 (1.4305) ist Schweißen nicht üblich. In Zweifelsfällen wird empfohlen, mit dem Lieferwerk das für die betreffende Stahlsorte am besten geeignete Schweißverfahren und die Wahl des Schweißzusatzes abzustimmen.

B.2.5 Brennschneiden ist bei geeigneten Arbeitsbedingungen, z. B. unter Anwendung von Pulver, Schutzgas oder Plasma, auszuführen. Randzonen, die durch das Brennschneiden nachteilig verändert werden, sind abzarbeiten.

B.2.6 Weichlöten ist bei allen Stählen möglich. Hartlöten scheidet für die härtbaren martensitischen Stähle aus. Austenitische Stähle müssen mit Sonderloten (Silberloten) mit niedrigerem Schmelzpunkt gelötet werden.

B.2.7 Da die Korrosionsbeständigkeit der nichtrostenden Stähle nur bei metallisch sauberer Oberfläche gesichert ist, müssen Zunderschichten und Anlauffarben, die bei der Warmformgebung, Wärmebehandlung oder beim Schweißen entstanden sind, vor dem Gebrauch entfernt werden. Fertigteile aus Stählen mit rund 13 % Cr verlangen zur Erzielung ihrer höchsten Korrosionsbeständigkeit besten Oberflächenzustand (feingeschliffen oder poliert).

Tabelle B.1: Anhaltsangaben über physikalische Eigenschaften

Stahlsorte		Dichte kg/dm ³	Elastizitätsmodul bei						Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und						Wärmeleit- fähigkeit bei 20 °C W/(m · K)	Spezifische Wärme- kapazität bei 20 °C J/(kg · K)	Elektrischer Widerstand bei 20 °C Ω · mm ² /m	Magneti- sierbar- keit													
Kurzname	Werkstoff- nummer		20 °C	100 °C	200 °C	300 °C	400 °C	500 °C	100 °C	200 °C	300 °C	400 °C	500 °C	10 ⁻⁶ · K ⁻¹																	
Ferritische und martensitische Stähle																															
X6Cr13	1.4000	7,7	216	213	207	200	192	10,5	11,0	11,5	12,0	12,0	30	460	0,60	vorhanden															
X6CrAl13	1.4002		220	218	212	205	197								0,65																
X12Cr13	1.4006		220	218	212	205	197	10,0	10,5	10,5	11,0	11,0	25	460	0,60	vorhanden															
X20Cr13	1.4021		216	213	207	200	192								0,70																
X30Cr13	1.4028	7,7	216	213	207	200	192	10,0	10,5	10,5	11,0	11,0	25	460	0,60	vorhanden															
X6Cr17	1.4016		220	218	212	205	197								0,65																
X3CrTi17	1.4510		220	218	212	205	197	10,0	10,5	10,5	11,0	11,0	25	460	0,60	vorhanden															
X6CrMoS17	1.4105		216	213	207	200	192								0,70																
X14CrMoS17	1.4104																														
X17CrNi16-2	1.4057																														
Austenitische Stähle																															
X5CrNi18-10	1.4301	7,9	200	194	186	179	172	165	16,0	17,0	17,0	18,0	18,0	15	500	0,73	nicht vorhanden 1)														
X4CrNi18-12	1.4303																														
X8CrNiS18-9	1.4305																					0,75									
X2CrNi19-11	1.4306																														
X2CrNiN18-10	1.4311	7,98	200	194	186	179	172	165	16,5	17,5	17,5	18,5	18,5	15	500	0,85															
X6CrNiTi18-10	1.4541																														
X6CrNiNb18-10	1.4550																														
X5CrNiMo17-12-2	1.4401																														
X2CrNiMo17-12-2	1.4404	7,98	200	194	186	179	172	165	16,5	17,5	17,5	18,5	18,5	15	500	0,85															
X2CrNiMoN17-11-2	1.4406																														
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571																														
X6CrNiMoNb17-12-2	1.4580																														
X2CrNiMoN17-13-3	1.4429	7,98	200	194	186	179	172	165	16,5	17,5	17,5	18,5	18,5	15	500	0,85															
X2CrNiMo18-14-3	1.4435																														
X3CrNiMo17-13-3	1.4436																														
X2CrNiMo18-15-4	1.4438															8,00															
X2CrNiMoN17-13-5	1.4439	8,02																													

1) Austenitische Stähle können im abgeschreckten Zustand unter Umständen schwach magnetisierbar sein. Ihre Magnetisierbarkeit kann mit steigender Kaltumformung zunehmen.

1) Austenitische Stähle können im abgeschreckten Zustand unter Umständen schwach magnetisierbar sein. Ihre Magnetisierbarkeit kann mit steigender Kaltumformung zunehmen.

Tabelle B.2: Anhaltsangaben zum Warmumformen bei der Weiterverarbeitung und zur Wärmebehandlung

Stahlsorte		Warmumformen		Glühen		Härten bzw. Abschrecken		Anlassen	
Kurzname	Werkstoffnummer	Temperatur °C	Abkühlungsart	Temperatur °C	Abkühlungsart	Temperatur °C	Abkühlungsart	Temperatur °C	Temperatur °C
Ferritische Stähle									
X6Cr13	1.4000	1 100 bis 800	Luft	750 bis 800	Ofen, Luft	950 bis 1 000	Öl, Luft 2)	650 bis 750	
X6CrAl13	1.4002								
X6Cr17	1.4016								
X3CrTi17	1.4510			750 bis 850	Luft, Wasser				
X6CrMoS17	1.4105								
Martensitische Stähle									
X12Cr13	1.4006	1 100 bis 800	Luft	750 bis 800	Ofen, Luft	950 bis 1 000	Öl, Luft 2)	680 bis 780	
X20Cr13	1.4021			730 bis 780		980 bis 1 030		650 bis 750; 600 bis 700	
X30Cr13	1.4028			750 bis 850				640 bis 740	
X14CrMoS17	1.4104			650 bis 750 3)				550 bis 650	
X17CrNi16-2	1.4057		langsame Abkühlung					620 bis 720 4)	
Austenitische Stähle 5)									
X5CrNi18-10	1.4301	1 150 bis 750	Luft			1 000 bis 1 080	Wasser, Luft 2)		
X4CrNi18-12	1.4303								
X8CrNiS18-9	1.4305								
X2CrNi19-11	1.4306								
X2CrNi18-10	1.4311								
X6CrNiTi18-10	1.4541								
X6CrNiNb18-10	1.4550								
X5CrNiMo17-12-2	1.4401								
X2CrNiMo17-12-2	1.4404								
X2CrNiMoN17-11-2	1.4406								
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571								
X6CrNiMoNb17-12-2	1.4580								
X2CrNiMoN17-13-3	1.4429					1 020 bis 1 100			
X2CrNiMo18-14-3	1.4435					1 040 bis 1 120			
X3CrNiMo17-13-3	1.4436					1 020 bis 1 100			
X2CrNiMo18-15-4	1.4438					1 040 bis 1 120			
X2CrNiMoN17-13-5	1.4439								

1) Bei Bandglühungen im Durchlauf dürfen die oberen Temperaturgrenzen überschritten werden.

2) Abkühlung ausreichend schnell

3) Gegebenenfalls nach vorhergehender Umwandlung in der Martensitstufe

4) Bei höherem Nickelgehalt wird ein zweimaliges Anlassen mit Zwischenabkühlung auf Raumtemperatur empfohlen.

5) Bei einer Wärmebehandlung im Rahmen der Weiterverarbeitung ist der untere Bereich der für das Lösungsglühen angegebenen Spanne anzustreben. Falls bei der Warmformgebung eine Temperatur von 850 °C nicht unterschritten wurde oder falls das Erzeugnis kalt geformt wurde, darf bei einer erneuten Lösungsglühung die Untergrenze der Lösungsglühtemperatur um 20 K unterschritten werden.

Tabelle B.3: Inhaltsangaben über Schweißzusätze zum Lichtbogenschweißen der in Betracht kommenden Stähle und über die Wärmebehandlung nach dem Schweißen (siehe Anhang B.2.4)

Stahlsorte		Geeignete Schweißzusätze ¹⁾		Wärmebehandlung nach dem Schweißen
Kurzname	Werkstoffnummer	Kurzzeichen des Schweißgutes der umhüllten Stabelektroden	Schweißstäbe, Drahtelektroden, Schweißdrähte Kurzzeichen Werkstoffnummer	
Ferritische und martensitische Stähle ²⁾				
X6Cr13	1.4000	19 9, 19 9Nb, 13 ³⁾	X5CrNi19 9, X5CrNiNb19 9, X8Cr14 ³⁾	Glühen 1.4302, 1.4551, 1.4009 ³⁾
X6CrAl13	1.4002	19 9, 19 9Nb, 13 ³⁾	X5CrNi19 9, X5CrNiNb19 9, X8Cr14 ³⁾	Anlassen 1.4302, 1.4551, 1.4009 ³⁾ 1.4302, 1.4551, 1.4009 ³⁾ 1.4302, 1.4551, 1.4009 ³⁾
X12Cr13	1.4006	19 9, 19 9Nb, 13 ³⁾	X5CrNi19 9, X5CrNiNb19 9, X8Cr14 ³⁾	
X20Cr13	1.4021	19 9, 19 9Nb, 13 ³⁾	X5CrNi19 9, X5CrNiNb19 9, X8Cr14 ³⁾	
X30Cr13	1.4028	S-NiCr19 Nb, S-NiCr16 FeMn	S-NiCr20 Nb	2.4806
X6Cr17 ⁴⁾ X3CrTi17 ⁴⁾	1.4016 1.4510	(19 9), (19 9Nb), 17 ³⁾ (19 9), (19 9Nb), (17 ³⁾)	(X5CrNi19 9), (X5CrNiNb19 9), X8CrTi18 ³⁾ (X5CrNi19 9), (X5CrNiNb19 9), (X8CrTi18 ³⁾)	Im allgemeinen nicht erforderlich; bei größeren Querschnitten Glühen bei 600 bis 800 °C (1.4302), (1.4551), 1.4502 ³⁾ (1.4302), (1.4551), (1.4502) ³⁾
X17CrNi16-2	1.4057	S-NiCr19Nb, S-NiCr16FeMn	S-NiCr20Nb	Anlassen 650 bis 700 °C 2.4806
Austenitische Stähle				
X5CrNi18-10 X4CrNi18-12 X2CrNi19-11 X2CrNi18-10 X6CrNi18-10 X6CrNiNb18-10	1.4301 1.4303 1.4306 1.4311 1.4541 1.4550	19 9, 19 9L, 19 9Nb 19 9, 19 9L, 19 9Nb 19 9L, (19 9Nb) 19 9L, (20 16 3MnL) 19 9Nb, 19 9L 19 9Nb, 19 9L	X5CrNi19 9, X2CrNi19 9, X5CrNiNb19 9 X5CrNi19 9, C2CrNi19 9, X5CrNiNb19 9 X2CrNi19 9, (X5CrNiNb19 9) X2CrNi19 9, (X2CrNiMnMoN20 16) X5CrNiNb19 9, X2CrNi19 9 X5CrNiNb19 9, X2CrNi19 9	Im allgemeinen nicht erforderlich 1.4302, 1.4316, 1.4551 1.4302, 1.4316, 1.4551 1.4316, (1.4551) 1.4316, (1.4455) 1.4551, 1.4316 1.4551, 1.4316
X5CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMoN17-11-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X6CrNiMoNb17-12-2	1.4401 1.4404 1.4406 1.4571 1.4580	19 12 3, 19 12 3L, 19 12 3Nb 19 12 3L, (19 12 3Nb) 19 12 3L, 20 16 3MnL 19 12 3Nb, 19 12 3L 19 12 3Nb, 19 12 3L	X5CrNiMo19 11, X2CrNiMo19 12, X5CrNiMoNb19 12 X2CrNiMo19 12, (X5CrNiMoNb19 12) X2CrNiMo19 12, X2CrNiMnMoN20 16 X5CrNiMoNb19 12, X2CrNiMo19 12 X5CrNiMoNb19 12, X2CrNiMo19 12	Im allgemeinen nicht erforderlich 1.4403, 1.4430, 1.4576 1.4430, (1.4576) 1.4430, 1.4455 1.4576, 1.4430 1.4576, 1.4430
X2CrNiMoN17-13-3 X2CrNiMo18-14-3 X3CrNiMo17-13-3 X2CrNiMo18-15-4 X2CrNiMoN17-13-5	1.4429 1.4435 1.4436 1.4438 1.4439	19 12 3L, 20 16 3MnL 19 12 3L, (19 12 3Nb) 19 12 3, 19 12 3L, 19 12 3Nb 18 16 5 18 16 5	X2CrNiMo19 12, X2CrNiMnMoN20 16 X2CrNiMo19 12, (X5CrNiMoNb19 12) X5CrNiMo19 11, X2CrNiMo19 12, X5CrNiMoNb19 12 X2CrNiMo18 16 5 X2CrNiMo18 16 5	Im allgemeinen nicht erforderlich 1.4430, 1.4455 1.4430, (1.4576) 1.4403, 1.4430, 1.4576 1.4440 1.4440

1) Weitere Angaben zu den Schweißzusätzen siehe DIN 8556-1 und DIN 1736-1. Eine Einklammerung weist auf eine nur eingeschränkte Bedeutung des betreffenden Schweißzusatzes hin.

2) Nur unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen schweißbar; über 0,25% C ist Schweißbeignung nur bedingt gegeben.

3) Decklagen mit artähnlichen Schweißzusätzen

4) Die Stähle mit 17% Cr sind vorwiegend geeignet zum Schweißen mit Verfahren, die ein geringes Wärmeeinbringen verursachen, wie Punkt- oder Rollnahtschweißen. Schweißen mit Zusätzen stellt bei diesen Stählen die Ausnahme dar.

1) Weitere Angaben zu den Schweißzusätzen siehe DIN 8556-1 und DIN 1736-1. Eine Einklammerung weist auf eine nur eingeschränkte Bedeutung des betreffenden Schweißzusatzes hin.

2) Nur unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen schweißbar; über 0,25 % C ist Schweißbeignung nur bedingt gegeben.

3) Decklagen mit artähnlichen Schweißzusätzen

4) Die Stähle mit 17 % Cr sind vorwiegend geeignet zum Schweißen mit Verfahren, die ein geringes Wärmeeinbringen verursachen, wie Punkt- oder Rollnahtschweißen. Schweißen mit Zusätzen stellt bei diesen Stählen die Ausnahme dar.

Anhang C (informativ)

Literaturhinweise

DIN 1654-5

Kalttauch- und Kaltfließpreßstähle – Technische Lieferbedingungen für nichtrostende Stähle

DIN 1736-1

Schweißzusätze für Nickel und Nickellegierungen – Zusammensetzung, Verwendung und Technische Lieferbedingungen

DIN 8556-1

Schweißzusatzwerkstoffe für das Schweißen nichtrostender und hitzebeständiger Stähle – Bezeichnung, Technische Lieferbedingungen

DIN 17441

Nichtrostende Stähle – Technische Lieferbedingungen für kaltgewalzte Bänder und Spaltbänder sowie daraus geschnittene Bleche

DIN 17455

Geschweißte kreisförmige Rohre aus nichtrostenden Stählen für allgemeine Anforderungen – Technische Lieferbedingungen

DIN 17456

Nahtlose kreisförmige Rohre aus nichtrostenden Stählen für allgemeine Anforderungen – Technische Lieferbedingungen

DIN 17457

Geschweißte kreisförmige Rohre aus austenitischen nichtrostenden Stählen für besondere Anforderungen – Technische Lieferbedingungen

DIN 17458

Nahtlose kreisförmige Rohre aus austenitischen nichtrostenden Stählen für besondere Anforderungen – Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10088-2

Nichtrostende Stähle – Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band für allgemeine Verwendung; Deutsche Fassung EN 10088-2 : 1995

DIN EN 10088-3

Nichtrostende Stähle – Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht und Profile für allgemeine Verwendung; Deutsche Fassung EN 10088-3 : 1995

AD-Merkblatt W 10⁴⁾

Werkstoffe für tiefe Temperaturen; Eisenwerkstoffe

DECHEMA-Werkstofftabelle⁵⁾

⁴⁾ Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

⁵⁾ DECHEMA, Deutsche Gesellschaft für Chemisches Apparatewesen, Chemische Technik und Biotechnologie e. V., Theodor-Heuss-Allee 25, 60486 Frankfurt am Main